Група 3 · Ротаметр і щілинний витратомір

Тема 2.6 · Теорія для експертної групи · слайди 13 і 14 у презентації. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.6. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html

Базові поняття (з п. 2.6.1)

Витрата речовини – миттєве значення маси або об'єму речовини, яка протікає через поперечний переріз транспортного каналу за одиницю часу. Об'ємну витрату Q_o вимірюють у м³/с або м³/год, масову $Q_м$ у кг/с або кг/год.

Кількість речовини – сумарна маса або об'єм речовини, що пройшли через переріз за певний проміжок часу (хвилину, годину, добу). Вимірюється в м³ або кг.

Витратомір вимірює витрату, ***лічильник*** вимірює кількість. Прилад, що інтегрує сигнал витрати за часом, називають ***інтегратором***.

2.6.4. Витратоміри постійного перепаду тиску

Принцип дії ***витратомірів постійного перепаду тиску*** ґрунтується на зміні висоти положення чутливого елемента – поплавка, який знаходиться всередині конічної трубки, залежно від витрати речовини за рахунок зміни прохідного перерізу потоку для досягнення постійного значення перепаду тисків до і після звуження потоку речовини.

В основу принципу дії покладено ті самі закони і рівняння, що й для витратомірів змінного перепаду тиску, які описують залежності, що виникають при зміні перерізу трубопроводу, яким проходить рідина або газ і для якого справедливе рівняння (2.16).

Відмінність полягає в тому, що для витратомірів ***змінного перепаду тиску*** витрата визначається шляхом вимірювання різниці тисків до і після звужувального пристрою (P_1–P_2) за умови, що площа перерізу отвору звужувального пристрою $S_0 = const$, а для витратомірів ***постійного перепаду тиску*** використовують принцип підтримання постійного значення перепаду тисків (P_1–$P_2 = const$) за рахунок зміни площини перерізу S_0, через який буде проходити рідина або газ. Такі витратоміри мають назву ***ротаметри***.

Ротаметр складається з вертикальної конічної трубки, яка розширюється догори, і поплавка, який має спеціальну форму (знизу – конус, угорі – невеликий обідок з косими пазами) і може вільно в ній рухатись. Густина матеріалу поплавка повинна трохи перевищувати густину середовища (газу, рідини), витрата якого вимірюється (рис. 2.46).

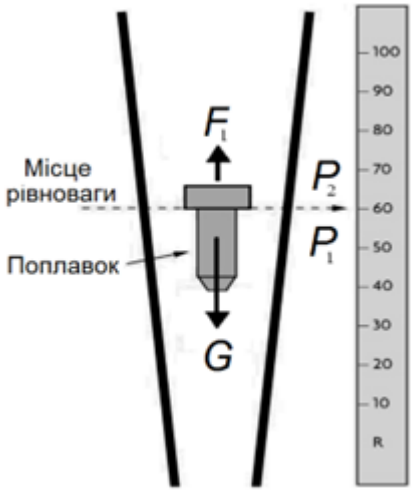


Рис. 2.46. Принцип дії ротаметра

Поплавок усередині трубки створює звуження для потоку, але, на відміну від витратомірів змінного перепаду тиску, не всередині потоку, а у вигляді кільцеподібного зазору між ободком поплавка і стінками трубки. Тому на поплавок діє різниця тисків – під (P_1) і над (P_2) ним. Оскільки тиск над поплавком (внаслідок звуження потоку) завжди буде меншим, ніж тиск під ним, то результуюча (виштовхувальна) сила, яка діє на нього за рахунок різниці тисків, дорівнюватиме:

$$F_1 = (P_1 - P_2) S_{\text{п}} \qquad (2.20)$$

де $S_{\text{п}}$ – площа поперечного перерізу поплавка.

Ця сила буде направлена вгору. Крім того, на поплавок діятиме сила ваги, яка з урахуванням виштовхувальної сили може визначатись як:

$$G = V_{\text{п}} \left(\rho_{\text{п}} - \rho \right) g \qquad (2.21)$$

де $V_{\text{п}}$ – об'єм поплавка; $\rho_{\text{п}}$ – густина матеріалу поплавка; ρ – густина речовини; g – прискорення вільного падіння.

Ця сила буде величиною постійною (для вимірювання конкретної речовини) і направлена донизу. При рівновазі сил, що діють на поплавок (нехтуючи тертям між поплавком і середовищем), отримуємо:

$$F_1 = G; \ (P_1 - P_2) S_{\text{п}} = V_{\text{п}} \left(\rho_{\text{п}} - \rho \right) g \qquad (2.22)$$

Звідки

$$(P_1 - P_2) = V_{\text{п}} \left(\rho_{\text{п}} - \rho \right) g / S_{\text{п}} \qquad (2.23)$$

Це й пояснює назву витратоміра – постійного перепаду тиску.

За незмінності витрати перепад тиску P_1–P_2 в ротаметрі постійний. Якщо витрата змінюється, наприклад зростає, то збільшується й перепад тиску P_1–P_2. Починається підйом поплавка. При цьому збільшується кільцеподібний зазор між ним і стінкою конусоподібної трубки (рис. 2.47). Внаслідок цього перепад тиску зменшується. Як тільки рівновага $F_1 = G$ відновиться, то піднімання поплавка припиниться. Отже кожному значенню витрати *Q*о відповідатиме певна висота підйому поплавка

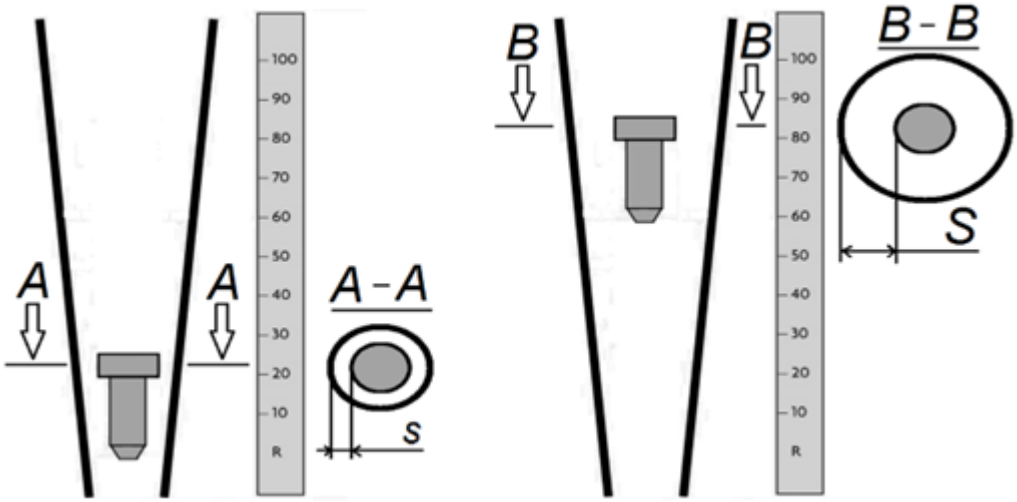


Рис. 2.47 Зміна перерізу навколо поплавка

Бувають ротаметри скляні, для візуального спостереження за витратою речовини за допомогою шкали, нанесеної на конічну трубку, та металеві, в яких використовуються спеціальні пристрої для перетворення положення поплавка на уніфікований електричний або пневматичний сигнал (рис. 2.48).



Рис. 2.48. Загальний вигляд ротаметрів

2.6.5. Витратоміри змінного рівня (щілинні витратоміри)

Принцип дії ***витратомірів змінного рівня*** (***щілинних витратомірів***) ґрунтується на залежності висоти рівня рідини в посудині, яка вільно витікає з нього через щілинний отвір у її боковій стінці, від витрати рідини, яка поступає в посудину.

Ці витратоміри використовуються для виміру витрати дуже забруднених рідин і таких, що швидко кристалізуються (наприклад, вапняне молоко, сусло і т. ін.), а також пульсуючих потоків рідини і рідин, змішаних з газом.

Принцип дії можна пояснити так. Уявимо, що в посудину (рис. 2.49), яка має в боковій стінці щілину, надходить рідина з витратою Qпр. Ця рідина витікає з посудини через щілинний отвір з витратою:

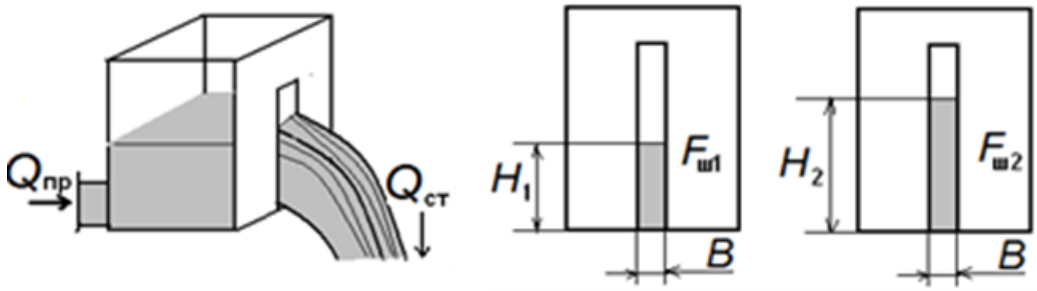


Рис. 2.49. Щілинний витратомір

$$Q_{\text{ст}} = V_{\text{ст}} F_{\text{щ}} = V_{\text{ст}} \left(H \cdot B \right) \qquad (2.24)$$

де $V_{\text{ст}}$ – швидкість витоку рідини через щілину; $F_{\text{щ}}$ – площа перерізу щілини, яку заповнює рідина, що вільно витікає через неї.

У момент рівноваги $Q_{\text{пр1}} = Q_{\text{ст1}}$ рівень в посудині буде постійний, якому буде відповідати певна площа щілини $F_{\text{щ1}}$, через яку витікає рідина. Коли змінюється $Q_{\text{пр}}$ – баланс порушується. Наприклад, якщо $Q_{\text{пр2}}$ збільшилось, а витрата $Q_{\text{ст1}}$ залишилась на попередньому рівні, починає збільшуватись рівень у посудині. При цьому починає збільшуватись площа перерізу щілини *F*щ, через яку витікатиме рідина, що призводить до збільшення $Q_{\text{ст}}$. Збільшення рівня буде продовжуватись до значення, яке відповідає досягненню нового стану рівноваги $Q_{\text{пр2}} = Q_{\text{ст2}}$, якому буде відповідати нове значення $F_{\text{щ2}}$. Таким чином, рівень рідини в посудині може бути показником витрати рідини, яка поступає в посудину.

На перший погляд здається, що прямокутна форма щілини забезпечує лінійну залежність витрати *Q*ст від висоти заповнення посудини H, якій відповідає площина перерізу $F_{\text{щ}} = \mathrm{H} \cdot \mathrm{B}$ (рис. 2.49). Але це не так. Річ у тому, що зі зміною рівня в посудині змінюється швидкість витікання рідини $V_{\text{ст}}$. Це відбувається за рахунок зміни гідростатичного тиску. При цьому ця залежність не буде прямо пропорційною, оскільки різні шари рідини, яка витікає через щілину, матимуть різну швидкість. Так, нижні шари, на які діє більший гідростатичний тиск, будуть мати більшу швидкість, а верхні – мінімальну. Тобто залежність узагальненої швидкості рідини від її рівня при витіканні через щілину нелінійна. З цього випливає, що для того, щоб залежність витрати речовини від її рівня мала прямо пропорційний вигляд, траєкторія зміни перерізу щілини повинна також бути нерівномірною, щоб компенсувати нерівномірність зміни швидкості.

Саме тому важливо вибрати такий профіль щілини, щоб залежність рівня рідини H у посудині від витрати $Q_{\text{ст}}$ була прямопропорційною – тобто мала рівномірну шкалу. Цій вимозі відповідає форма щілини, вказаної на рис. 2.50, розрахованою за спеціальною методикою, в якій враховуються: Q_{max} – максимальне значення витрати, яка буде вимірюватись, *H*max – максимальна висота щілини (конструктивне значення, яке залежить від висоти посудини, де встановлюється щілина), а також густина рідини – ρ. У зв'язку з тим, що одержати повністю рівномірну шкалу на всьому діапазоні висоти неможливо, початкова ділянка профілю отвору виконується прямокутної форми шириною X_1 і висотою, яка дорівнює, як правило, 5 мм, оскільки при H_0<5 мм значення X_1, стає дуже великим, що приводить до різкого збільшення розмірів ємності.

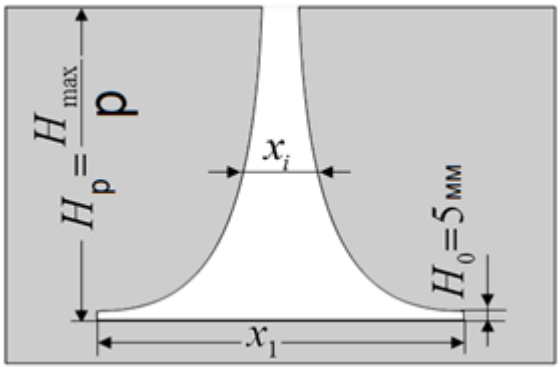


Рис. 2.50. Форма щілини

Конструктивно (рис. 2.51) щілинний витратомір містить у собі приймальну ємність *1*, у якій установлена перегородка з щілиною *2*. Витрата рідини визначається висотою її рівня над нижньою кромкою щілинного отвору H. Рівень визначається (причому практично завжди через високий ступінь забрудненості вимірюваної рідини) тільки п'єзометричним методом (більш детально у розділі 2.7.3), при цьому тиск у п'єзометричній трубці *3* однозначно пов'язаний із густиною й висотою стовпа рідини, а отже, й з масовою витратою.

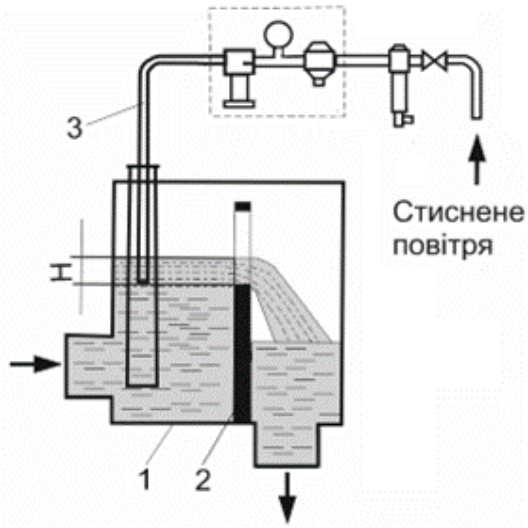


Рис. 2.51. Конструкція щілинного витратоміра

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рисунки. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; що вимірює: об'єм чи масу; для якого середовища; головне обмеження; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть, як поплавок зупиняється на новій висоті, коли витрата зростає. Для щілинного покажіть, як рівень виходить на нову висоту після стрибка витрати.

Перевірте себе перед виступом

- Чому перепад тиску в ротаметрі лишається сталим?
- Чому ротаметр не можна поставити горизонтально?
- Чому щілину не роблять прямокутною?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.6 «Методи та засоби вимірювання кількості та витрати».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім формул (2.21)–(2.23), куди додано прискорення вільного падіння g, і формули (2.26), де виправлено запис. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.